

VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

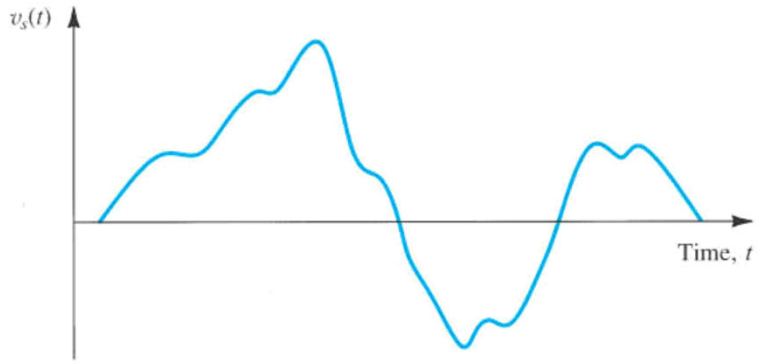
Instrumentación Electrónica

Departamento de Física Aplicada
Area de Electrónica

Electrónica Analógica:
From Circuits and Devices to Amplifiers

- Concepto de señal
- Medida de voltaje
- Componentes pasivos: Diodos
- Componentes activos: Transistores
- Amplificadores

Concepto de Señal



- En Física una señal es el resultado de una medida. Evidentemente la magnitud de la señal está asociada a la magnitud física que representa, pero para poder adquirir, acondicionar, tratar y, eventualmente, almacenar la señal, ésta debe ser primero convertida a una magnitud eléctrica: una tensión, una corriente o potencia eléctrica. Evidentemente una señal podría no convertirse a una magnitud eléctrica, pero en ese caso no podría acondicionarse, tratarse ni almacenarse.
- Para hablar con ejemplos concretos, acondicionar una señal puede ser escalar su valor o filtrarla, tratarla puede ser analizarla matemáticamente y almacenarla puede ser registrar sus valores en un fichero. Este conjunto de procesos, disponible en Instrumentación Electrónica, no existe en ningún otro tipo de instrumentación de señal.

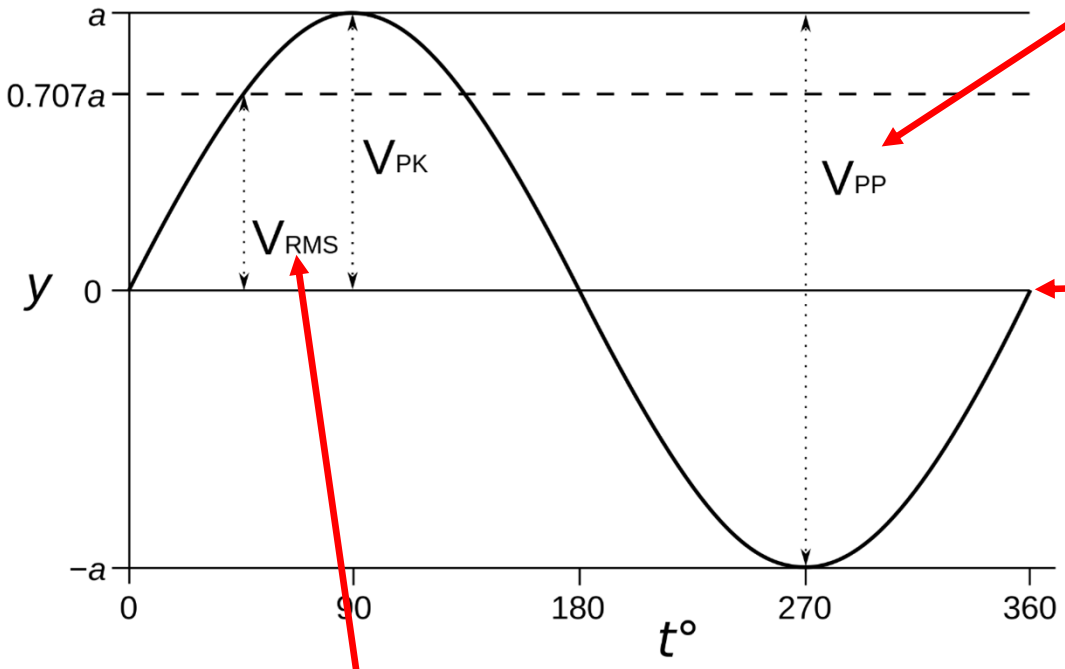
Concepto de Señal

Descripción	Expresión para $(0<t<\tau)$
Valor de pico (peak value)	$y_p = máx\left[\left\|y(t)\right\|\right]$
Valor pico-pico (peak-to peak value)	$y_{pp} = máx\left[y(t)\right] - mín\left[y(t)\right]$
Valor medio (mean value)	$y_m = \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} y(t)dt$
Valor absoluto medio (mean absolute value)	$\left\|y_m\right\| = \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau}\left\|y(t)\right\|dt$
Valor cuadrático medio (RMS)	$y_{rms} = \left[\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} y^2(t)dt\right]^{1/2}$
Potencia promedio (mean signal power)	$y_{msp} = \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} y^2(t)dt$

Concepto de Señal

$$y_p = máx\left[\left|y(t)\right|\right]$$

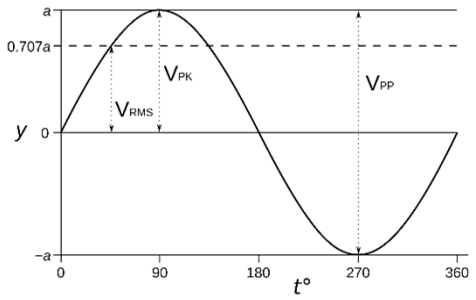
$$y_{pp} = máx\left[y(t)\right] - mín\left[y(t)\right]$$



$$y_m = \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} y(t)dt$$

$$y_{rms} = \left[\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} y^2(t)dt\right]^{1/2}$$

Concepto de Señal

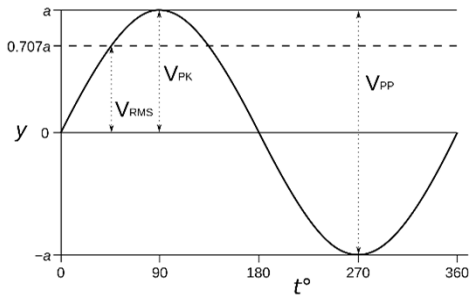


Valor cuadrático medio/Root mean square (rms)

$$x_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_n^2} \qquad f_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T_2 - T_1}\int_{T_1}^{T_2} |f(t)|dt}$$

Waveform	RMS
DC	V_{pk}
Sinus	$V_{pk}/\sqrt{2}$
Triangle	$V_{pk}/\sqrt{3}$

Concepto de Señal



Valor cuadrático medio/Root mean square (rms)

$$f_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T_2 - T_1}\int_{T_1}^{T_2} \left|I_p \sin(\omega t)\right|^2 dt}$$

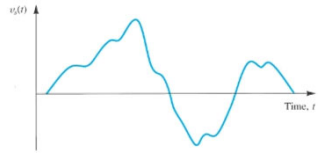
$$f_{rms} = I_p \sqrt{\frac{1}{T_2 - T_1}\int_{T_1}^{T_2} \sin^2(\omega t)\, dt}$$

$$f_{rms} = I_p \sqrt{\frac{1}{T_2 - T_1}\int_{T_1}^{T_2} \left(\frac{1-\cos(\omega t)}{2}\right) dt} = I_p \sqrt{\frac{1}{T_2 - T_1}\left(\frac{T_2}{2} - \frac{T_1}{2} - \frac{\sin(2\omega T_2)}{4\omega} + \frac{\sin(2\omega T_1)}{4\omega}\right)} = \frac{I_p}{\sqrt{2}}$$

¿Existe alguna diferencia **ventajosa** entre medir voltios pico-pico o voltios rms?

Electrónica Analógica:
From Circuits and Devices to Amplifiers

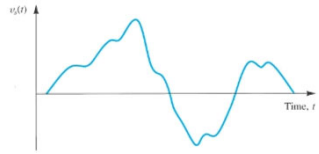
- Concepto de señal
- Medida de voltaje
- Componentes pasivos: Diodos
- Componentes activos: Transistores
- Amplificadores



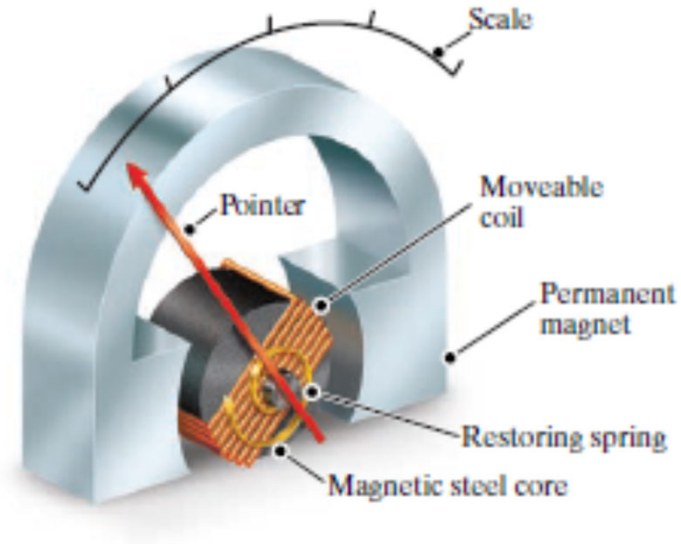
- Medida del voltaje anticuada usando un amperímetro (*ammeter*)

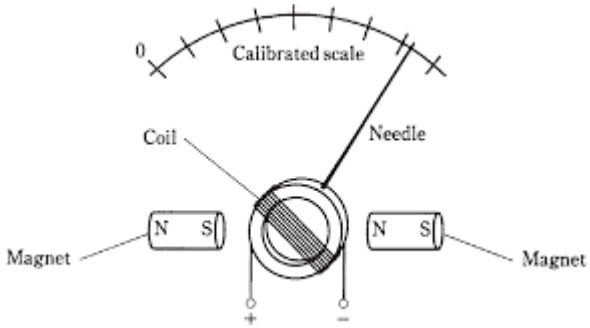




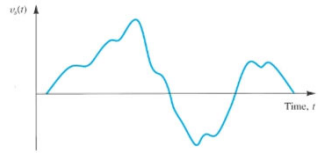


- Medida del voltaje anticuada usando un amperímetro (*ammeter*)

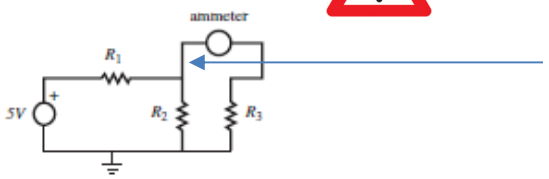




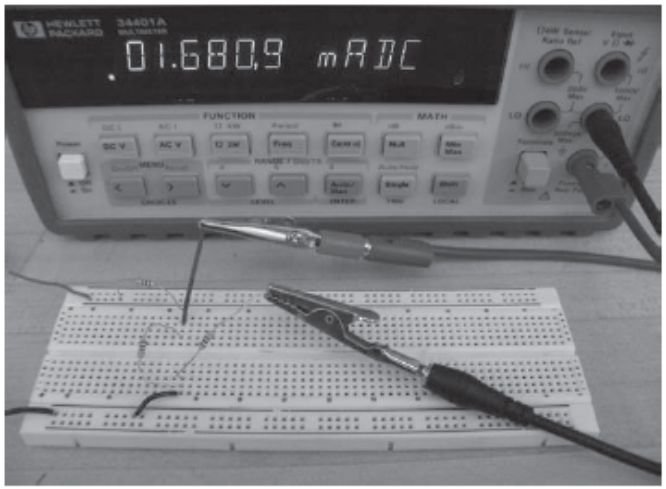
https://www.eeemadeeasy.com/ammeters/



- Medida del voltaje anticuada usando un amperímetro (*ammeter*)



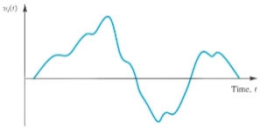
(*a*) circuit schematic



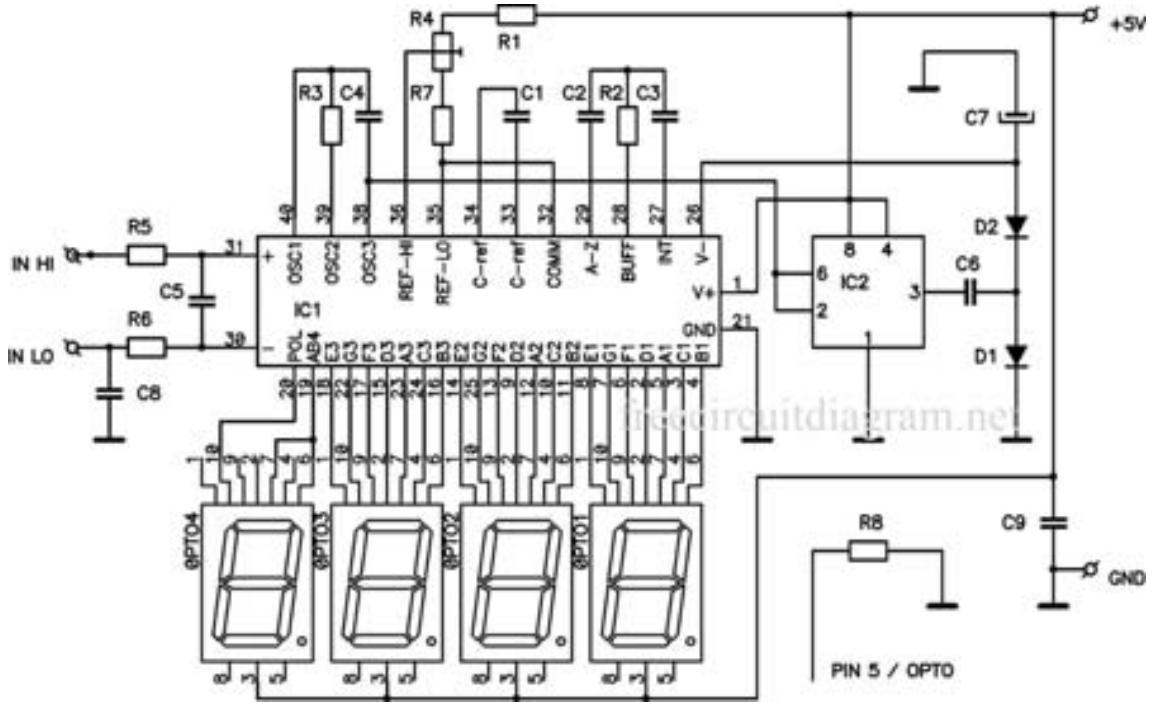
(*b*) photograph

¿Qué problemas podemos prever en esta estrategia de medida?

- Precisión!?
- Valor de R_3!?

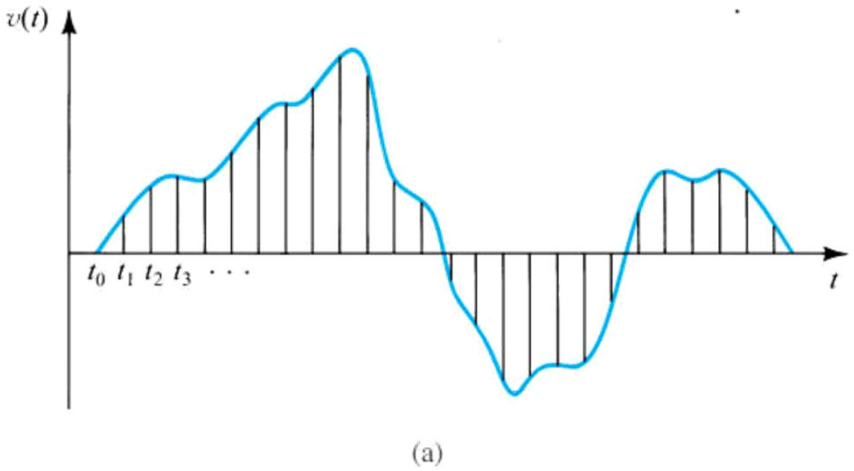


- Medida del voltaje actualmente: Se hace usando un *falso* voltímetro: un ADC o conversor A/D

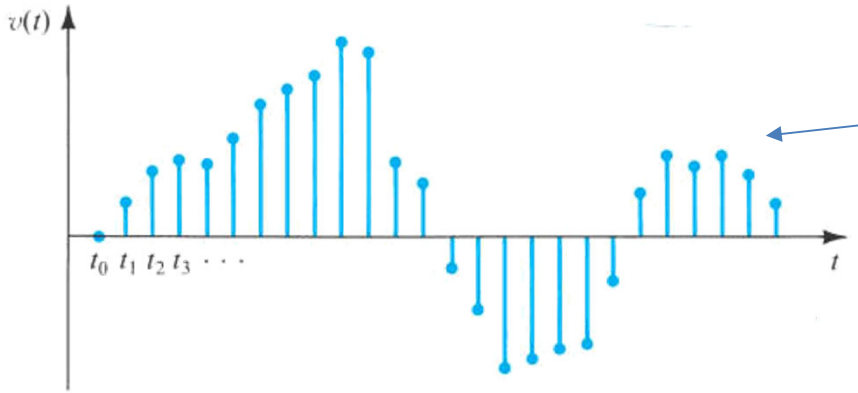


Medidas

Muestreo instantáneo



(a)

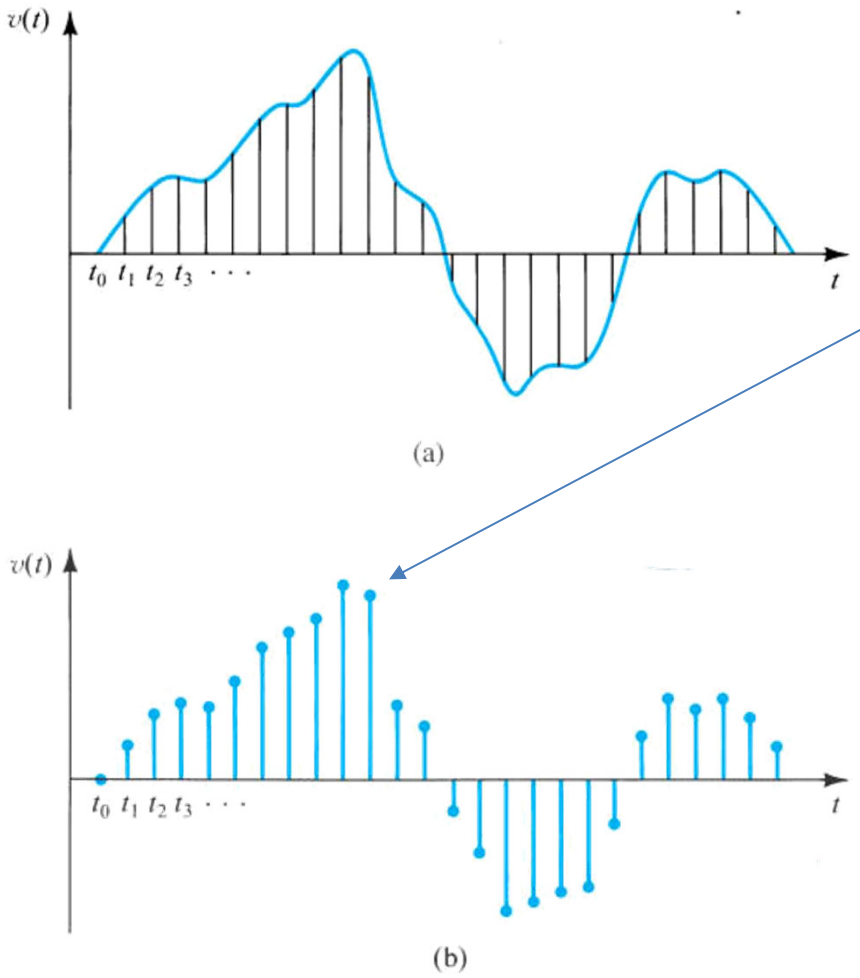


(b)

La señal muestreada instantáneamente (no retenida) sigue siendo analógica

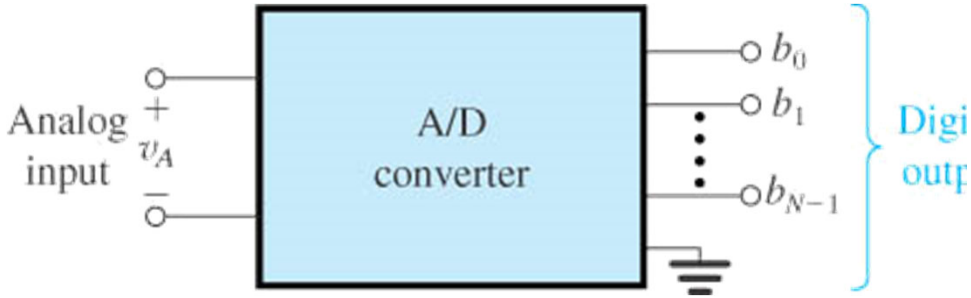
Medidas

Cuantificación tras muestreo



Cuantificación es la asignación arbitraria de un código binario de N bits a cada valor analógico (en voltios!)

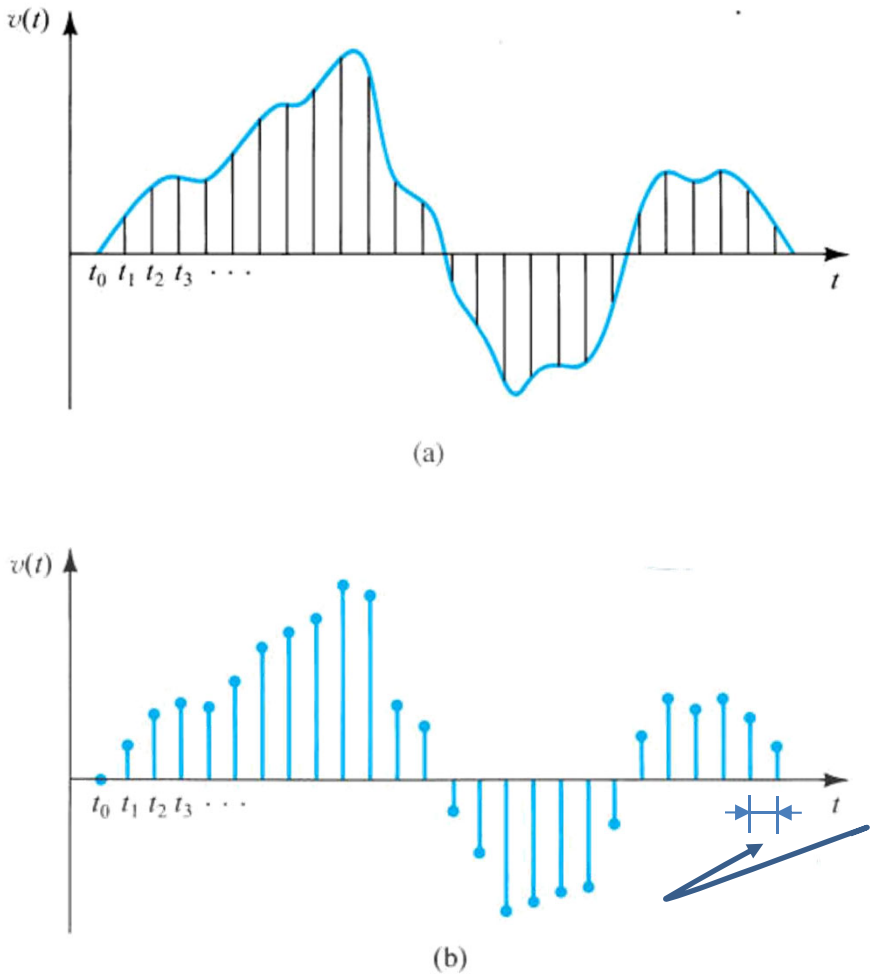
Por ejemplo a 3,5879V le podemos asignar un código binario 011101 si trabajamos con 6 bits, 01110101 si trabajamos con 8 bits



Evidentemente, dos valores analógicos muy próximos van a recibir el mismo código binario salvo que aumentemos el número de bits. La precisión está, por lo tanto, acotada por N y existe un **error** llamado de **cuantificación**. Un conversor A/D comercial suele disponer de entre 8 y 20 bits.

Medidas

Teorema de Nyquist-Shannon f_s>2B

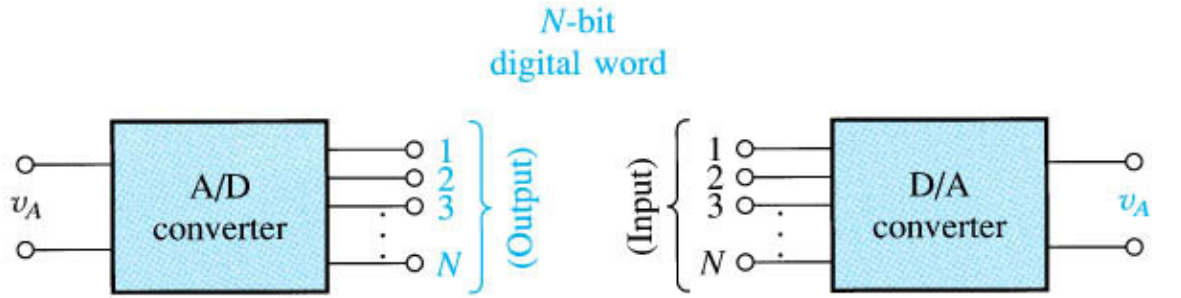


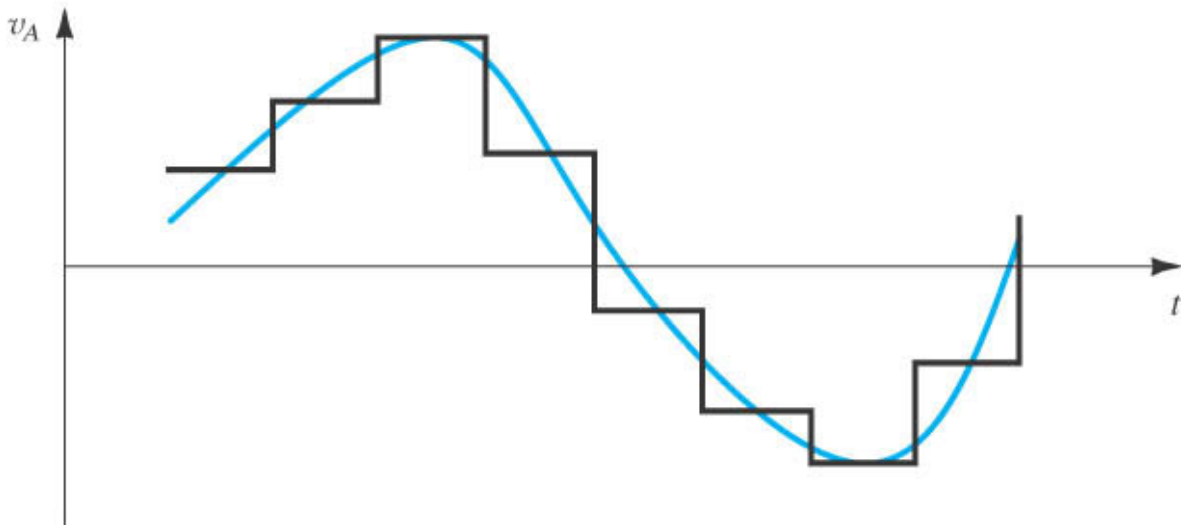
A diferencia del error de cuantificación en la magnitud física (voltios), en el eje de tiempos, paradójicamente, no hay pérdida de precisión o deterioro de la señal analógica ligada al muestreo.
El teorema del muestreo de Nyquist-Shannon establece que si la tasa o frecuencia de muestreo (f_s) es lo suficientemente alta la señal puede recuperarse sin distorsión tras el muestreo. El teorema proporciona el valor mínimo de la frecuencia de muestreo: 2B, donde B (en Hz) es el ancho de banda de la señal.
Es decir, la señal debe ser muestreada cada 1/2B segundos.

¿Cómo se determina B?

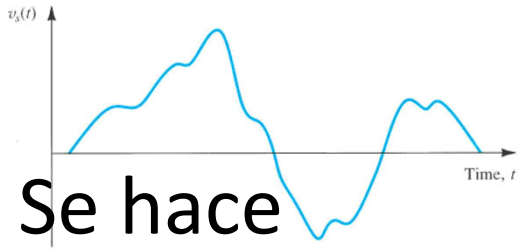
Medidas

Recuperación de la señal analógica

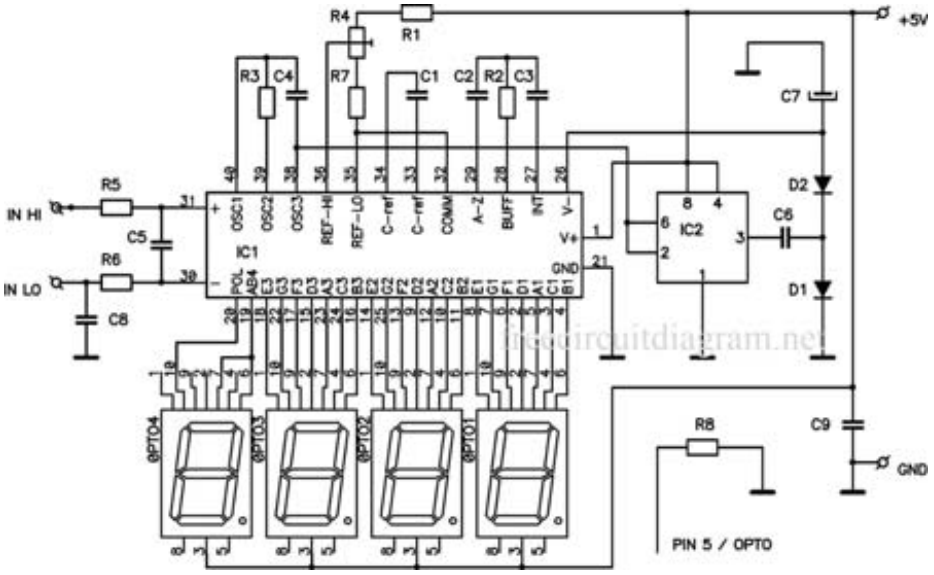


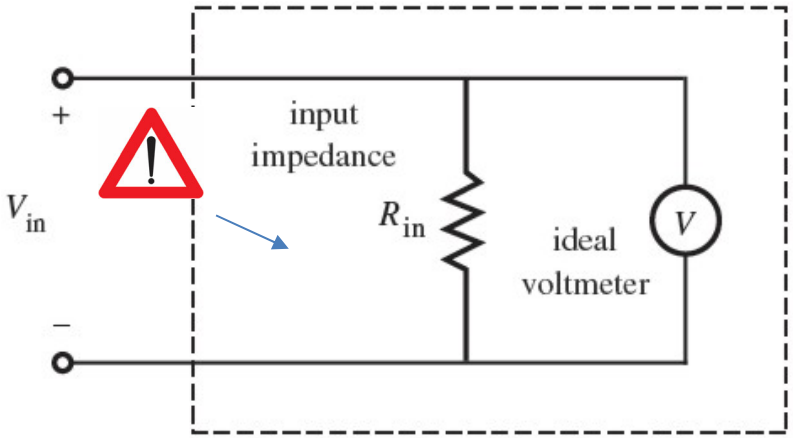


Medidas



- Medida del voltaje actualmente: Se hace usando un falso voltímetro (ADC)

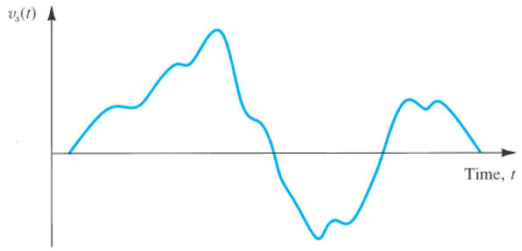




Con la conversión de analógico a digital los problemas de precisión se relajan (¡realmente se transfieren al número de bits!) pero los problemas (analógicos) ligados al valor de la impedancia de entrada del voltímetro persisten.

Medidas

Algunas preguntas inquietantes:



⚠ ¿Influye el instrumento de medida o el propio acto de medir en el resultado obtenido en la medida?

⚠ Una señal (mensurable) ¿es sólo señal? ¿es esto físicamente posible?

Teorema de fluctuación-disipación → Concepto de ruido eléctrónico
El teorema de fluctuación-disipación establece que cuando hay un proceso que disipa energía, convirtiéndola en calor (por ejemplo, fricción), se produce un proceso inverso relacionado con las **fluctuaciones** térmicas.

Una autoinducción/Un condensador (ideales): ¿Son “disipativos”?
Y, ¿una resistencia?

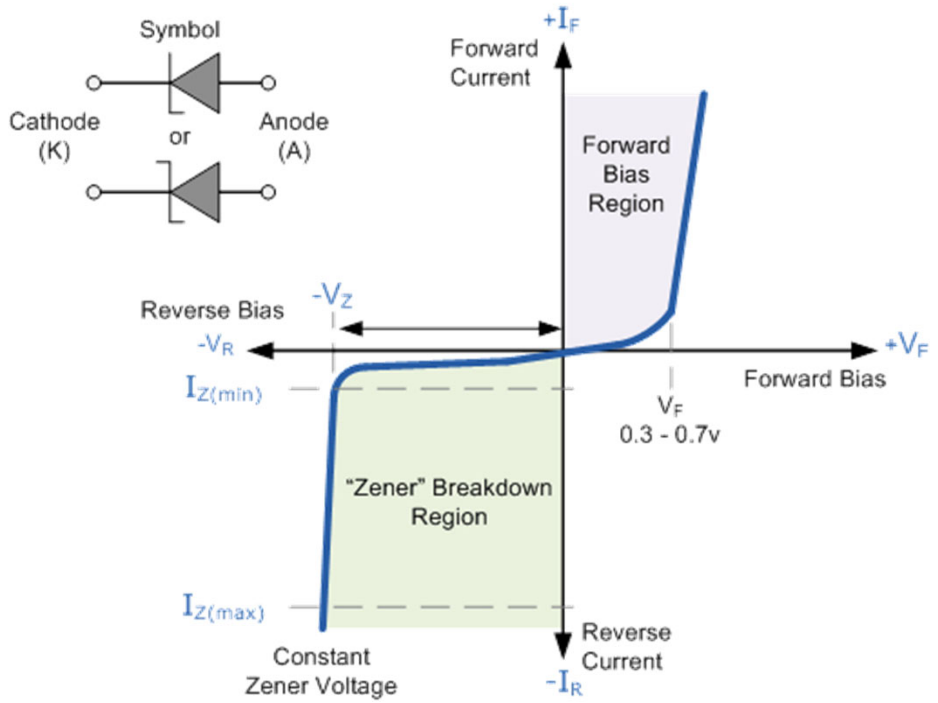
Electrónica Analógica:
From Circuits and Devices to Amplifiers

- Concepto de señal
- Medida de voltaje
- Componentes pasivos: Diodos
- Componentes activos: Transistores
- Amplificadores

Componentes pasivos: Diodos

Diodos (unión pn)

$$I = I_0\left(e^{\frac{qV}{nKT}} - 1\right) = I_0\left(e^{\frac{V}{nV_T}} - 1\right)$$

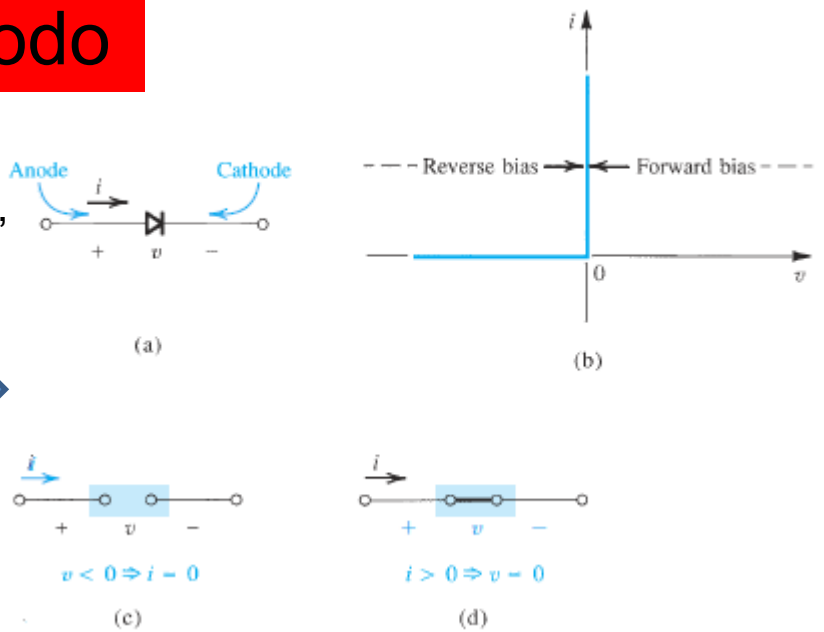


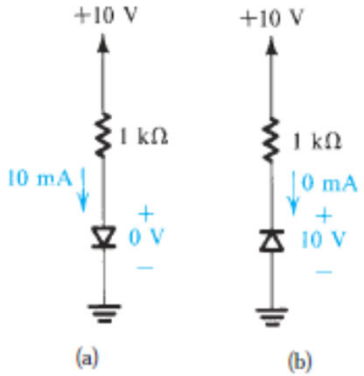
Característica I-V o corriente tensión de un diodo real

Componentes pasivos: Diodos

Modelo ideal del diodo

(a) Símbolo, (b) modelo I-V del diodo ideal,
(c) modelo eléctrico del diodo en inversa
(d) modelo eléctrico del diodo en directa





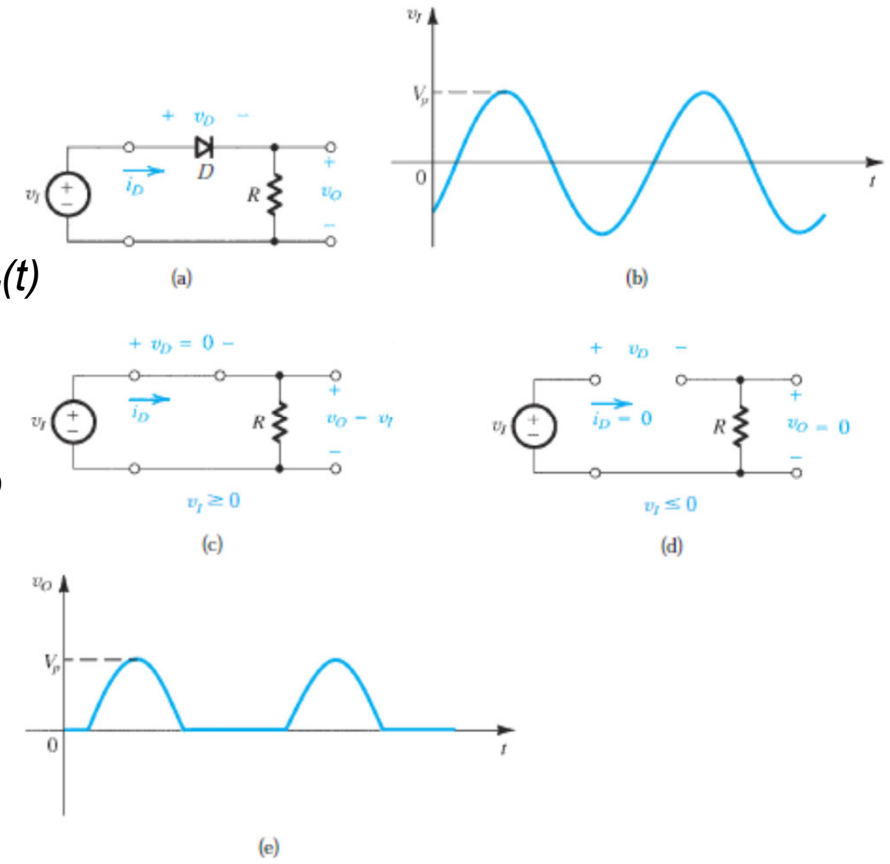
(a) efecto del diodo ideal en directa

(b) efecto del diodo ideal en inversa

Componentes pasivos: Diodos

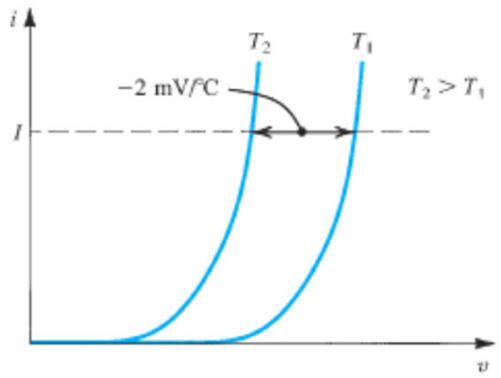
Efecto rectificador de un diodo ideal sobre una onda sinusoidal

(a) Circuito en el que la fuente de tensión $v_I(t)$ es, (b), sinusoidal
(c) modelo eléctrico del circuito con el diodo en directa (semiciclos en los que $v_I(t)>0$)
(d) modelo eléctrico del circuito con el diodo en inversa (semiciclos en los que $v_I(t)<0$)
(e) onda de salida recortada



Componentes pasivos: Diodos

Ejemplo de uso de un diodo p-n como sensor de temperatura



$$I = I_0\left(e^{\frac{qV}{nKT}} - 1\right) = I_0\left(e^{\frac{V}{nV_T}} - 1\right)$$

Bajo una polarización en directa –realizada, por ejemplo, con una fuente de corriente – tal que $V >> nV_T$ se tiene:

$$I \sim I_0 e^{\frac{V}{nV_T}}$$

Aplicación: Si polarizamos un diodo en directa con una fuente DC de corriente I se engendra una tensión V, dado que la corriente se fuerza a ser constante y la corriente de saturación en inversa (I_0) es aproximadamente constante, cualquier cambio en la tensión térmica, V_T , debe trasladarse a V para asegurar que el exponente se mantenga constante.

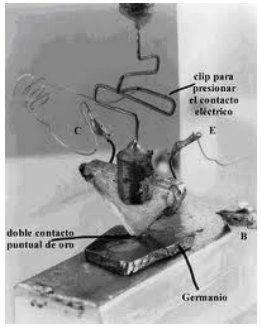
$$\frac{V_2}{nV_{T_2}} = \frac{V_1}{nV_{T_1}}$$

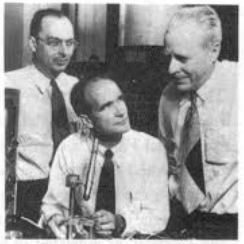
Electrónica Analógica:
From Circuits and Devices to Amplifiers

- Concepto de señal
- Medida de voltaje
- Componentes pasivos: Diodos
- Componentes activos: Transistores
- Amplificadores

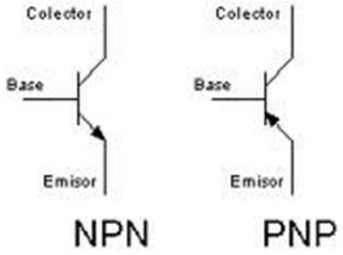
Componentes activos y símbolos

Transistores: BJT

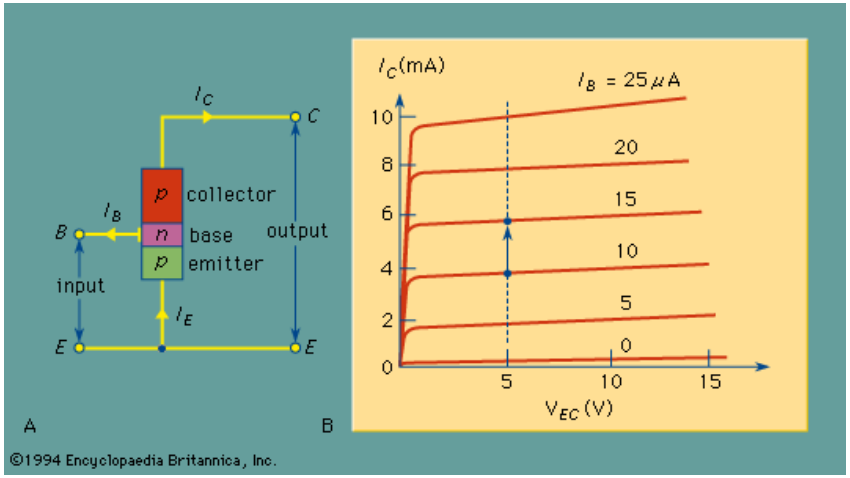


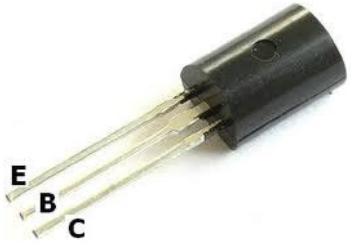


In 1956 John Bardeen, William Shockley and Walter Brattain shared the Nobel Prize in Physics for their discovery of the transistor.





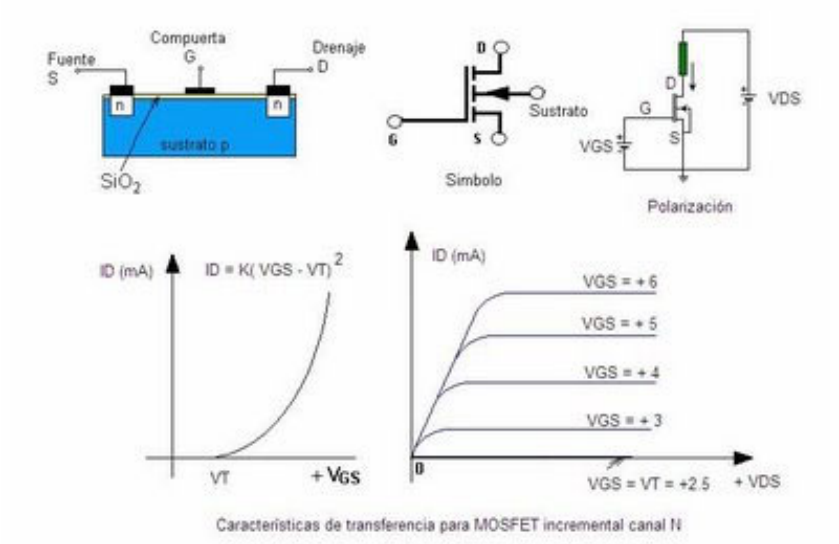




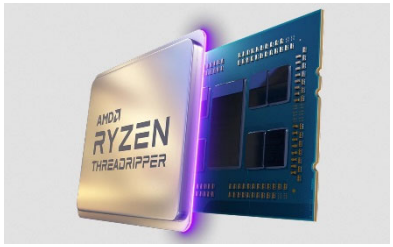


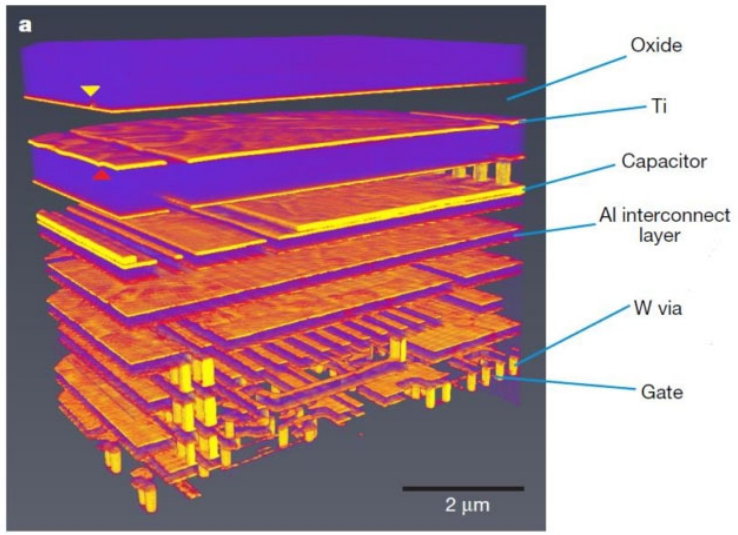
Componentes activos y símbolos

Transistores: MOSFET (CMOS)



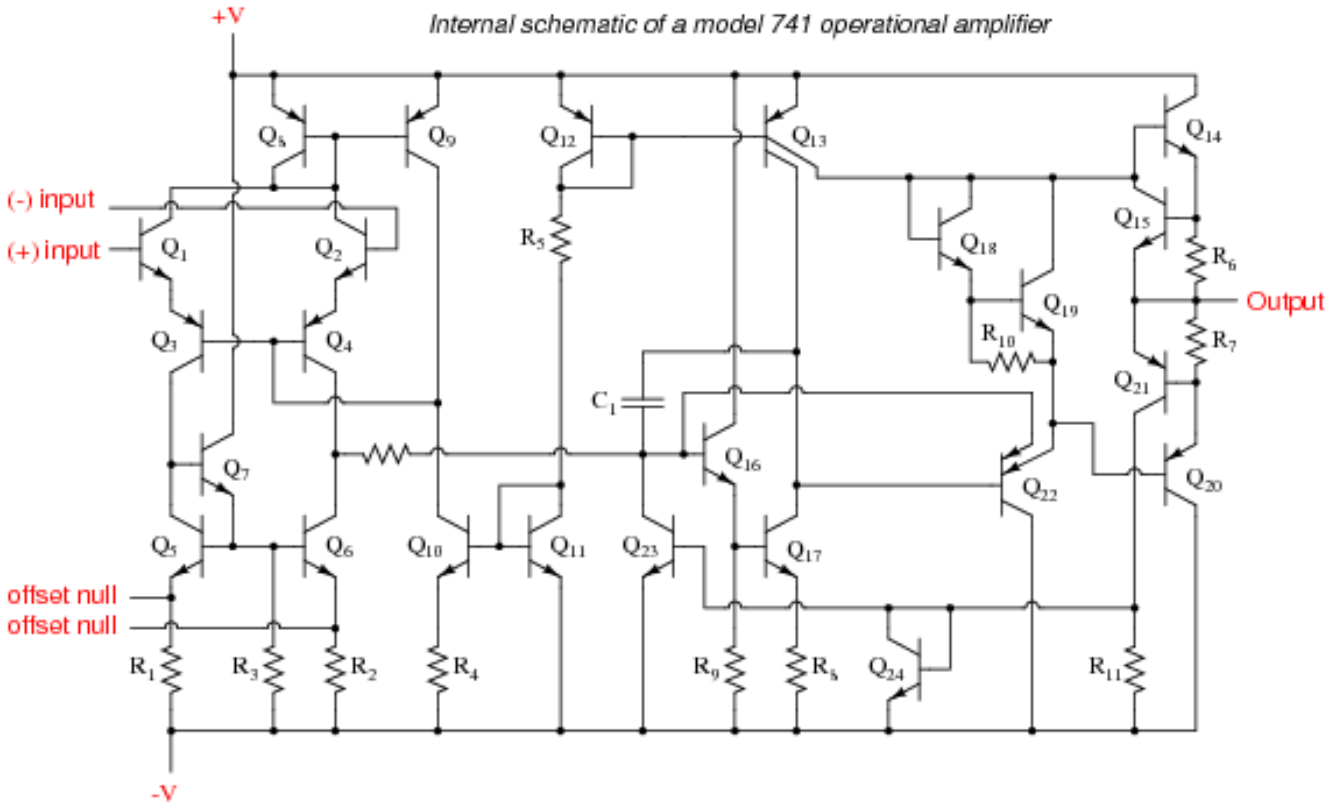
Características de transferencia para MOSFET incremental canal N

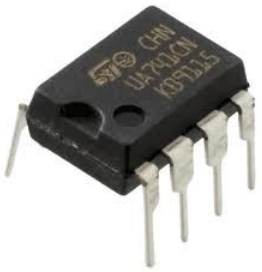


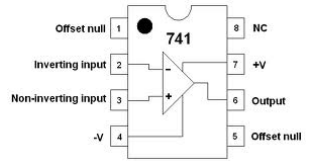


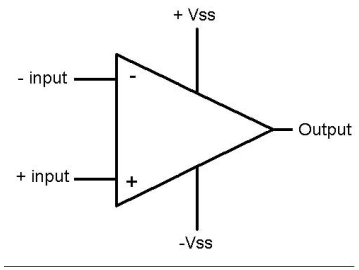
Componentes activos y símbolos

Amplificador Operacional





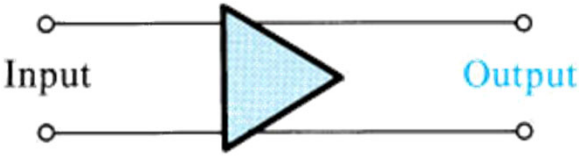




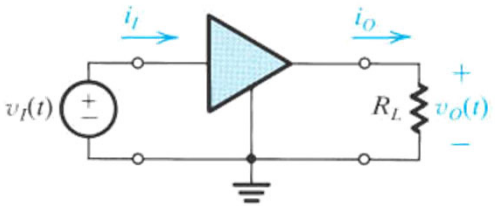
Electrónica Analógica:
From Circuits and Devices to Amplifiers

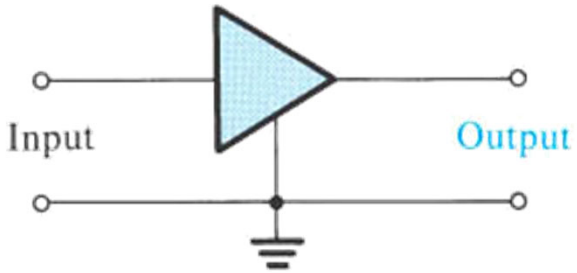
- Concepto de señal
- Medida de voltaje
- Componentes pasivos: Diodos
- Componentes activos: Transistores
- Amplificadores

Esquema general de un amplificador

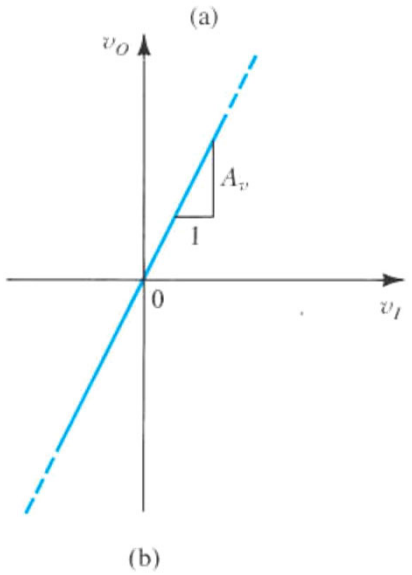


(a)

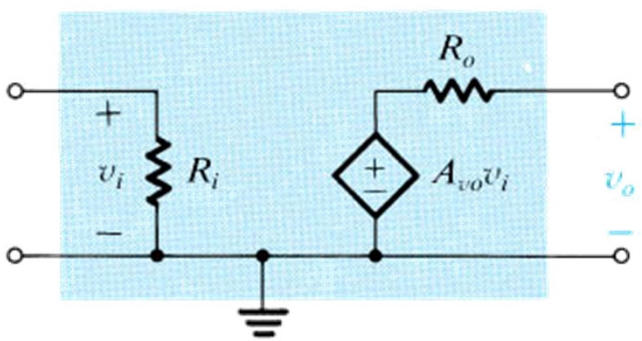




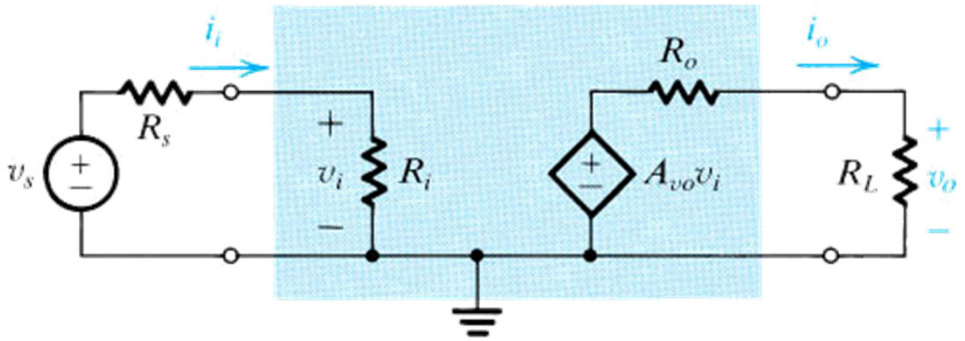
(b)



Esquema general de un amplificador



(a)

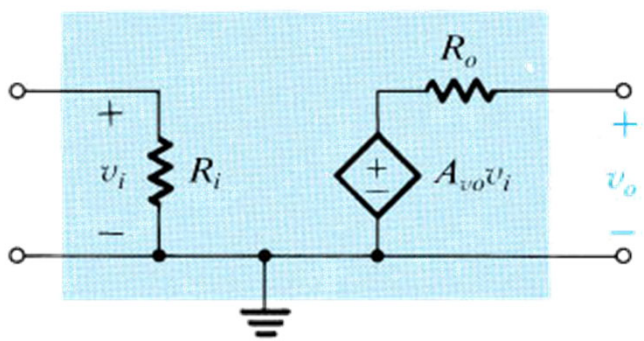


(b)

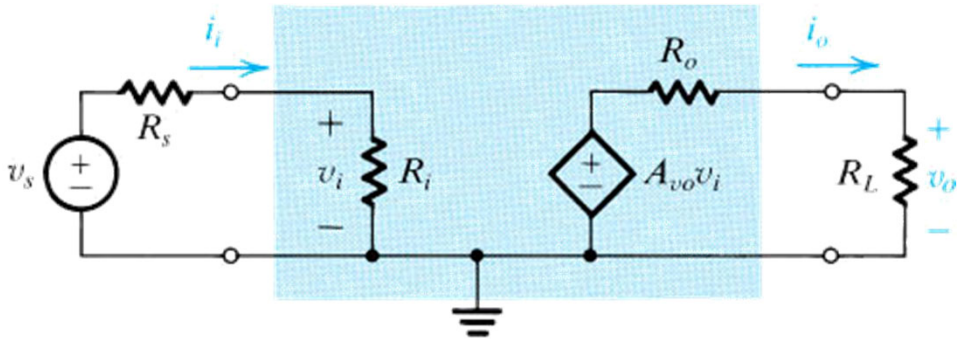
Parámetros de interés:

1. Impedancia/resistencia de entrada
2. Impedancia/resistencia de salida
3. Ganancia en tensión
4. Ganancia en corriente
5. Respuesta en frecuencia

Esquema general de un amplificador



(a)



(b)

Impedancia/resistencia de entrada $R_{in} = \frac{v_i}{i_i}$

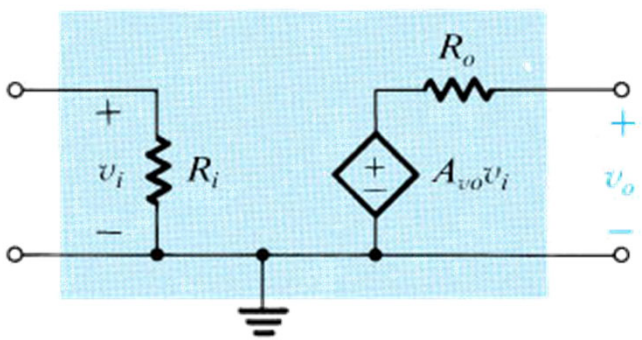
Impedancia/resistencia de salida $R_{out} = \frac{v_o}{i_o}$

Ganancia en tensión $A_V = \frac{v_o}{v_i}$

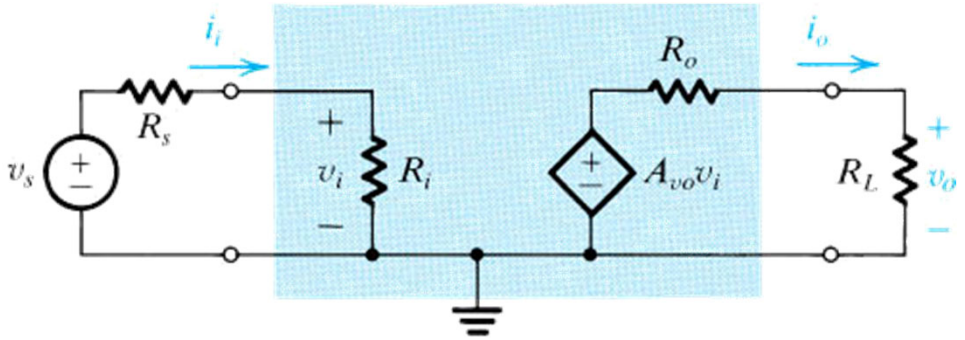
Ganancia en corriente $A_I = \frac{i_o}{i_i}$

Ganancia en potencia $A_W = \frac{w_o}{w_i}$

Esquema general de un amplificador



(a)



(b)

Ganancia en potencia

$$A_W = \frac{w_o}{w_i} = \frac{v_o i_o}{v_i i_i} = A_V A_I = \frac{v_o^2}{v_i^2}\frac{R_{in}}{R_{out}} = \frac{i_o^2}{i_i^2}\frac{R_{out}}{R_{in}}$$

Conclusiones

- Basta con calcular una de las dos ganancias (tensión o corriente)
- Es obligatorio calcular ambas impedancias
- La relación de impedancias influye directamente en la ganancia en potencia

Esquema general de un amplificador

Ganancias en decibelios (dB)

$$A_V(dB) = 20\log\left(|A_V|\right)$$

$$A_I(dB) = 20\log\left(|A_I|\right)$$

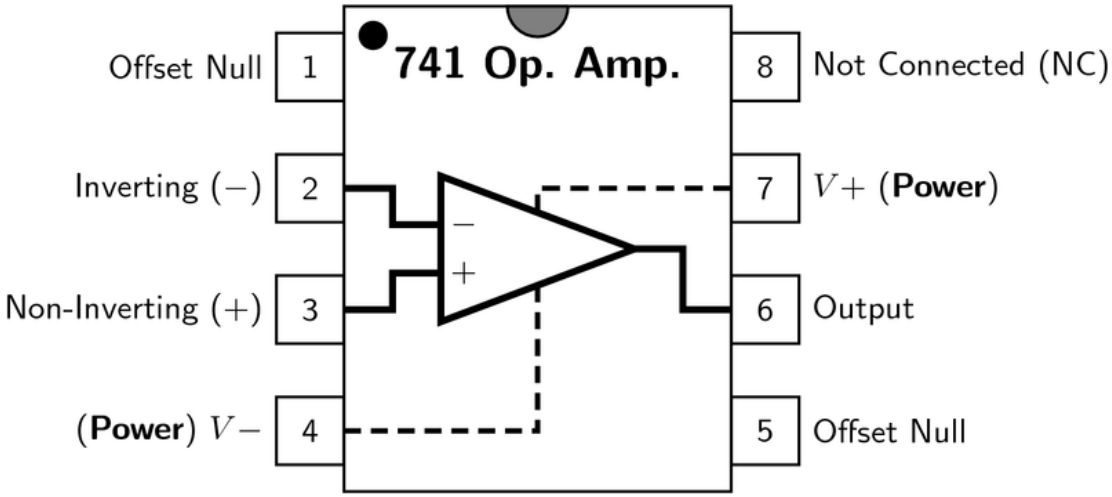
$$A_W(dB) = 10\log\left(|A_W|\right)$$

Observaciones:

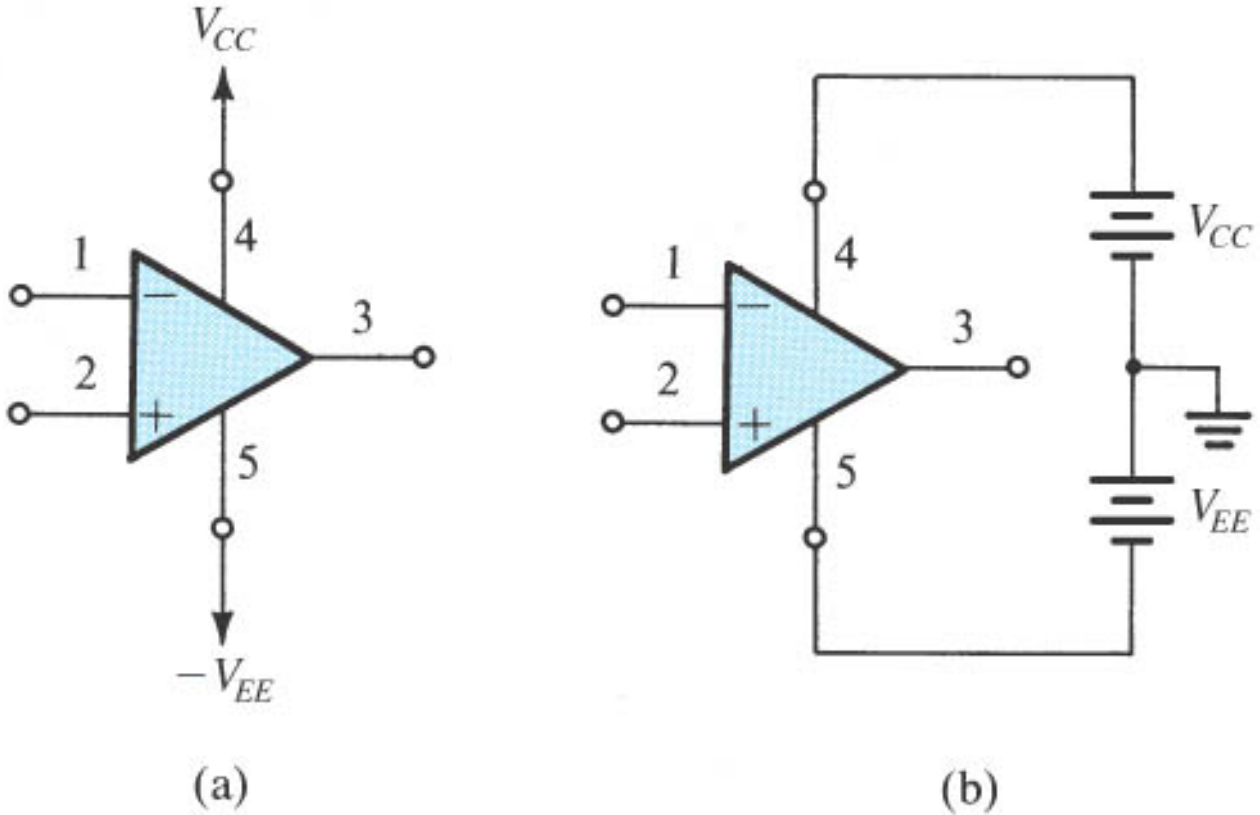
- Las ganancias en tensión y corriente pueden ser negativas, de ahí el módulo en la expresión. Obviamente, no es necesario en la ganancia en potencia.
- Dado que la ganancia en potencia se obtiene de relaciones de tensión o corriente elevadas al cuadrado en su definición debe usarse solamente un factor 10.
- Salvo a baja frecuencia, las ganancias son magnitudes complejas y no basta con estudiar los valores de sus módulos (deben estudiarse también las fases, cf. diagrama de Bode).

AMPLIFICADORES OPERACIONALES

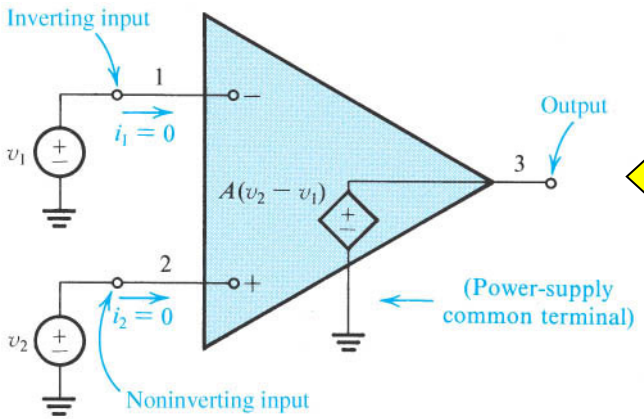




Amplificador Operacional: Polarización

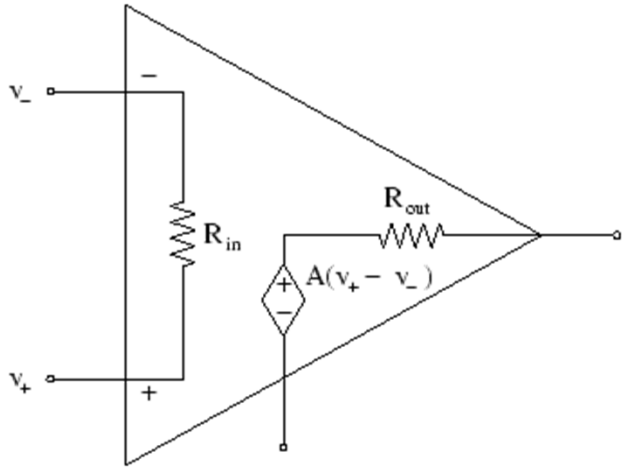


Amplificador Operacional: Circuito equivalente



Amplificador Op. Ideal:

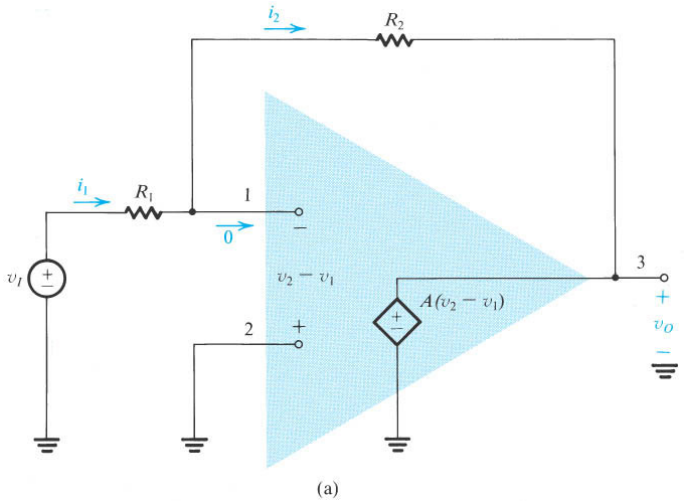
1. Impedancia de entrada ∞
2. Impedancia de salida nula
3. Ganancia en tensión A= ∞



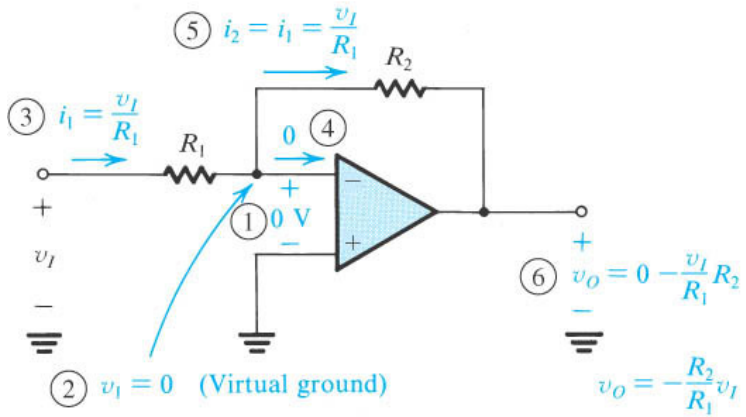
Amplificador Op. Real

1. Impedancia de entrada $R_{in} \neq \infty$
2. Impedancia de salida $R_{out} \neq 0$
3. Ganancia en tensión $A \neq \infty$

Aplicaciones del Amplificador Operacional
Amplificador inversor



(a)



(b)

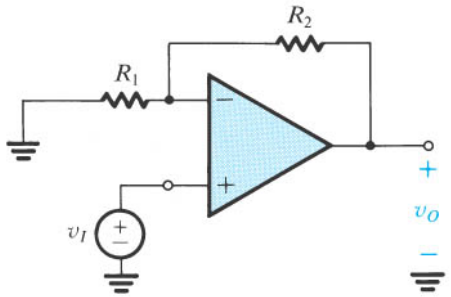
Circuito básico: AO ideal

A→∞

No se muestra la polarización!

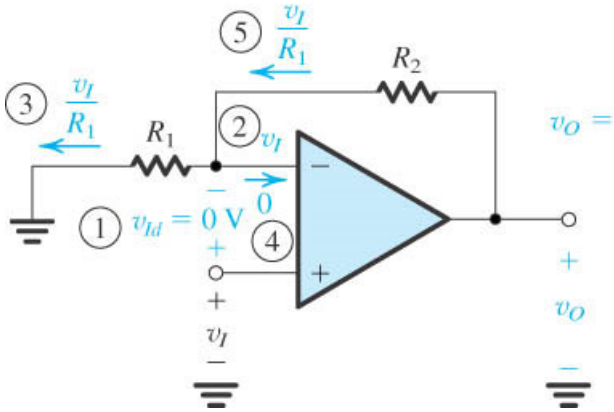
Solución

Aplicaciones del Amplificador Operacional
Amplificador no inversor



Circuito básico: AO ideal

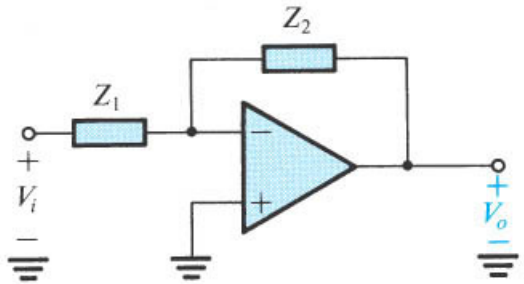
No se muestra la polarización!



$$v_O = v_I + \frac{v_I}{R_1}R_2 = v_I\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (6)$$

Solución

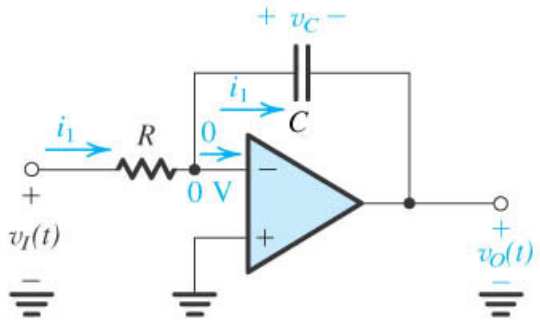
Aplicaciones del Amplificador Operacional
Amplificador inversor con impedancias



$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

Solución

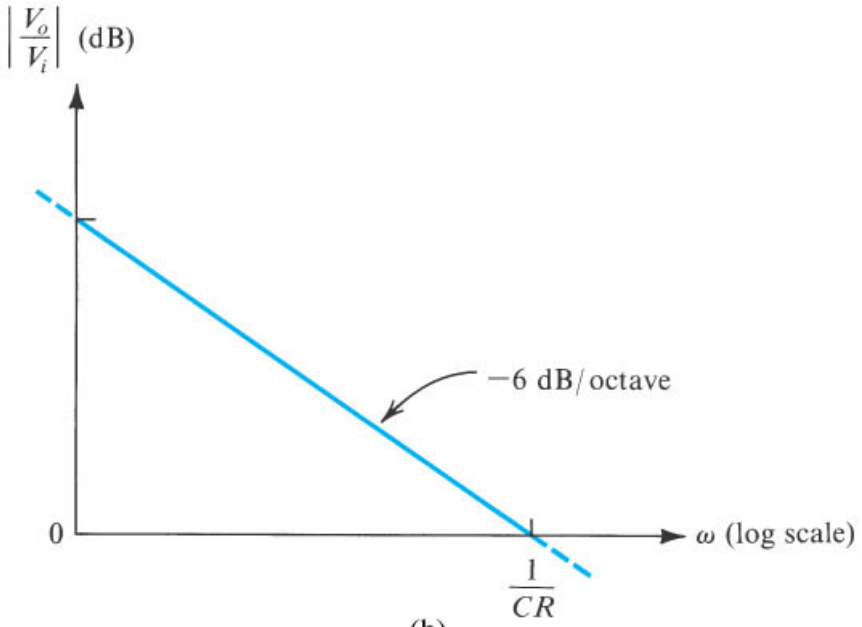
Integrador



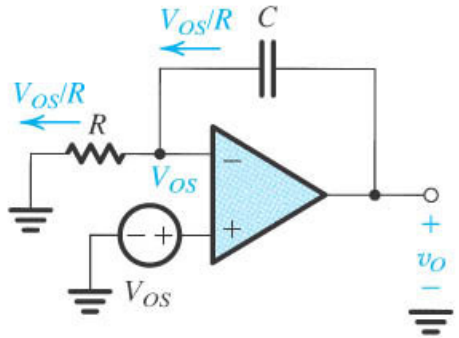
(a)

$$v_O(t) = -\frac{1}{CR}\int_0^t v_I(t)\,dt$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{1}{sCR}$$



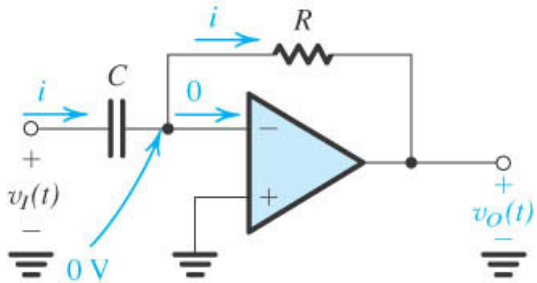
(b)



$$v_O = V_{OS} + \frac{1}{C}\int_0^t \frac{V_{OS}}{R}dt$$

$$= V_{OS} + \frac{V_{OS}}{CR}t$$

Diferenciador

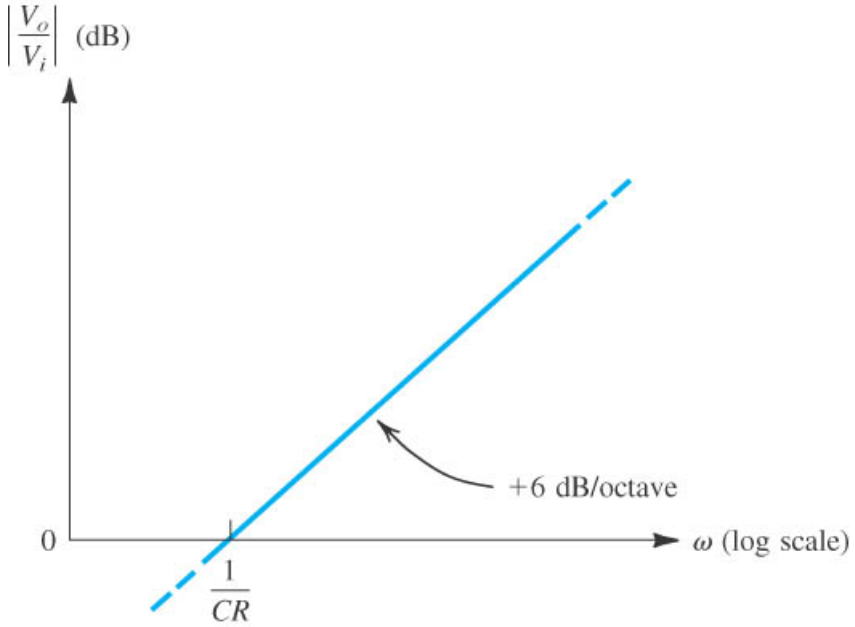


(a)

$$i(t) = C\frac{dv_I(t)}{dt}$$

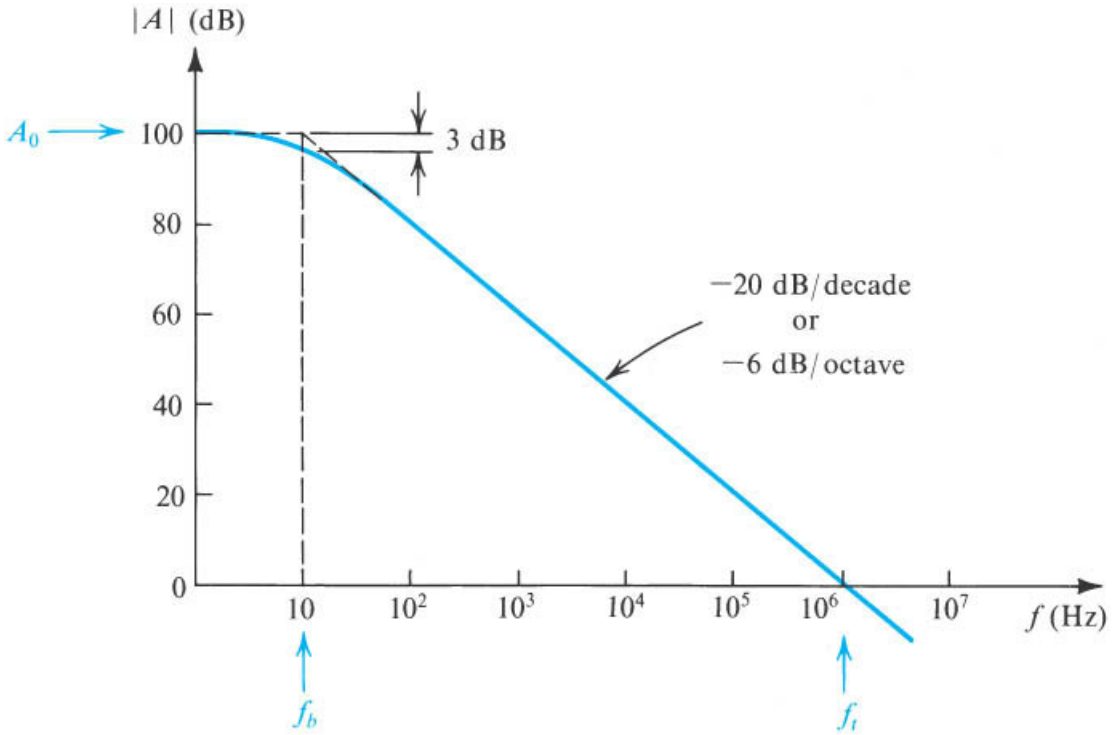
$$v_O(t) = -CR\frac{dv_I(t)}{dt}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -sCR$$



(b)

Respuesta en frecuencia de un AO real en lazo abierto

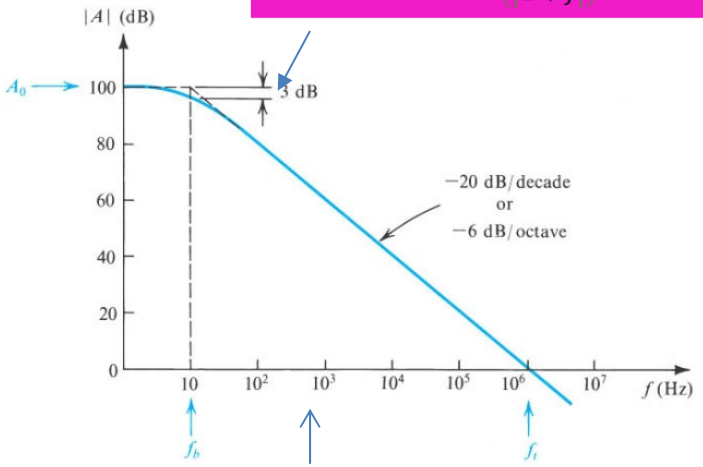


Respuesta en frecuencia de un AO real en lazo abierto

Diagrama de Bode

$$\frac{V_0(s)}{V_i(s)} = A(s) = \frac{A_0}{1+\frac{s}{\omega_b}} = \frac{A_0}{1+\frac{s}{2\pi f_b}}$$

$$-3dB = 20log\left(\left|\frac{1}{1+j}\right|\right) = 20log\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$



$$A(s) = \frac{A_0}{1+\frac{s}{\omega_b}} \approx \frac{A_0}{j\frac{\omega}{\omega_b}}$$

Definiciones

1. Decibelios (dB)

$$A_V(dB) = 20\log\left(\left|A_V\right|\right)$$
$$A_I(dB) = 20\log\left(\left|A_I\right|\right)$$
$$A_W(dB) = 10\log\left(\left|A_W\right|\right)$$

2. Pendiente (dB/década) para $f_b << f << f_t$

$$A_V \approx 20\log\left(\frac{|1|}{j\omega}\right) = -20\log(\omega) \quad dB$$

$$\omega_x = 10\omega_y \quad A_V(\omega_y) - A_V(\omega_x) = -20 \quad dB$$

Década

$$\omega_t = A_0\omega_b$$